

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। Circuit Breaker কী?

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : সার্কিট ব্রেকার একটি সুইচিং ডিভাইস (Switching Device), যা দ্বারা বৈদ্যুতিক সার্কিটকে সরবরাহের (Supply) সাথে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা যায়।



* ২। ওভারভোল্টেজ (Overvoltage) কী?

উত্তর : কোনো ইলেকট্রিক সার্কিটে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ প্রবাহিত হলে তাকে ওভারভোল্টেজ বলে।

* ৩। গ্রাউন্ড ফল্ট (Ground Fault) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : ব্রেকার কন্ট্যাক্টে (Breaker Contact) বা পোলে (Pole) সংযুক্ত তার বডি বা ফ্রেম প্রভৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে তখন তাকে গ্রাউন্ড ফল্ট বলে ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সার্কিট ব্রেকারের নেমপ্লেটে (Nameplate) কী কী তথ্য লেখা থাকে, তা উল্লেখ কর ।

বাকশির্বো- ২০১৯

উত্তর : সার্কিট ব্রেকারের নেমপ্লেটে (Nameplate) নিম্নোক্ত তথ্যগুলো লেখা থাকে :

১. রেটিং (Rating) : সর্বোচ্চ কারেন্ট রেটিং উল্লেখ থাকে (যেমন : 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A).

২. ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (Breaking Capacity) : সর্বোচ্চ শর্ট-সার্কিট কারেন্ট, যা ব্রেকার বিচ্ছিন্ন করতে পারে (যেমন : 3000A).

৩. ভোল্টেজ রেটিং (Voltage Rating) : সার্কিট ব্রেকারের জন্য নির্দিষ্ট ভোল্টেজ উল্লেখ থাকে (যেমন : 230V AC).

৪. ট্রিপিং কার্ভ (Tripping Curve) : ট্রিপিং বৈশিষ্ট্য নির্দেশক বক্ররেখা (যেমন : C কার্ভ, যা সাধারণত গৃহস্থালী অ্যাপ্লিকেশনের (Household Applications) জন্য উপযুক্ত) ।

৫. ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency) : সাধারণত 50Hz বা 60Hz.

Maintenance of Circuit Breaker [সার্কিট ব্রেকার রক্ষণাবেক্ষণ]

৬. কার্ভ টাইপ (Curve Type) : ট্রিপিং ক্যারেক্টারিস্টিকস (B, C, D), যা বিভিন্ন ধরনের লোডের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৭. পোল (Poles) : সিঙ্গেল পোল (1P), ডাবল পোল (2P), ট্রিপল পোল (3P) ইত্যাদি।

৮. ব্র্যান্ড ও মডেল নম্বর (Brand & Model Number) : প্রস্তুতকারকের নাম ও মডেল।

৯. সিরিয়াল নম্বর (Serial Number) : প্রতিটি ব্রেকারের জন্য আলাদা নম্বর।

১০. অপারেটিং টেম্পারেচার (Operating Temperature) : যে তাপমাত্রায় ব্রেকারটি সঠিকভাবে কাজ করবে।

১১. স্ট্যান্ডার্ড (Standard) : IEC, BS ইত্যাদির মতো মান।

এই তথ্যগুলো ব্রেকারটি সঠিকভাবে নির্বাচন, ইনস্টল এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য, যা বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।



****২ । সার্কিট ব্রেকারের প্রধান ত্রুটিগুলো (Main Faults) কী কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : সার্কিট ব্রেকারের প্রধান ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ :

১. ওভার হিট (Over Heat).
 ২. ট্রিপিং কয়েল কাজ করে না (Tripping Coil doesn't work)
 ৩. ম্যাগনেটিক সুইচ কাজ করে না (Magnetic Switch doesn't work)
 ৪. লো-ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স (Low Insulation Resistance)
 ৫. দুটি পোলার টার্মিনালদ্বয়ে রেজিস্ট্যান্স বেশি (100 মাইক্রোওহম-এর উপর) ।
 ৬. একটি পোল ক্লোজ হয় না (One pole doesn't close)
 ৭. ব্রেকার অপারেশন খুব ধীর গতি (Slow operation).
 ৮. ব্রেকার 'ইলেকট্রিক্যাল কমান্ড'-এ অপারেট হয় না ।
 ৯. ওভার ভোল্টেজ (Over Voltage)
 ১০. কন্ট্যাক্ট ক্ষয় হয়ে যাওয়া (Contact Erosion/Wear)
- [নোট :** সাধারণ ত্রুটিগুলোর মধ্যে ওয়্যারিং সার্কিট ত্রুটি, ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিটও অন্তর্ভুক্ত ।]

**** ৩। সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপিং সার্কিটের (Tripping Circuit) কাজ লেখ।**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় লাইনে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তা রিলে (Relay) উদ্যমশীল (Energized) করে না। ফলে ট্রিপ কয়েলও (Trip Coil) উদ্যমশীল হয় না। এতে সার্কিট ব্রেকারের চলনশীল কন্ট্যাক্ট (Moving Contact) স্থির কন্ট্যাক্ট (Fixed Contact) হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। যখন সিস্টেমে শর্ট সার্কিট (Short Circuit) বা গ্রাউন্ড ফল্ট (Ground Fault) ত্রুটি দেখা দেয়, তখন লাইনে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

- i) এই সময় কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (Current Transformer-CT) সেকেন্ডারিতে (Secondary) কারেন্ট বেড়ে যায়।
- ii) এতে রিলে এনারজাইজড হয় এবং ট্রিপ কয়েলও এনারজাইজড হয়, যা কাঁচা লোহাকে (Soft Iron) টান দেয়।
- iii) এর ফলে লিংক মেকানিজম-এর (Link Mechanism) সাহায্যে চলনশীল কন্ট্যাক্ট সরে আসে এবং সার্কিট ব্রেক হয়।

**** ৪ । সার্কিট ব্রেকারের একটি পোল ক্লোজ হয় না, এর কারণ ও প্রতিকার লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : সার্কিট ব্রেকারের একটি পোল ক্লোজ না হওয়ার কারণ :

ক) কন্ট্যাক্টের পুল রড (Pull Rod) নেই;

খ) পোলের কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে;

গ) পোলের কন্ট্যাক্ট নষ্ট হয়ে গেছে ।

সার্কিট ব্রেকারের একটি পোল ক্লোজ না হওয়ার প্রতিকার :

ক) কন্ট্যাক্টের পুল রড পরিবর্তন করতে হবে;

খ) পোলের কন্ট্যাক্ট বদলাতে হবে ।

[নোট : পোল ক্লোজ না হলে সার্কিট ব্রেকার সম্পূর্ণরূপে কাজ করতে পারে না ।]

*** ৫ । সার্কিট ব্রেকারে ম্যাগনেটিক সুইচ (Magnetic Switch) কাজ না করার প্রতিকার লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : ম্যাগনেটিক সুইচ কাজ না করার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

ক) সুইচ নষ্ট হয়ে গেছে ।

খ) রিলে কন্ট্যাক্ট একত্রে ওয়েল্ডিং (Welding) করা হয়েছে ।

গ) প্লাঞ্জার (Plunger) কাজ করে না ।

ম্যাগনেটিক সুইচ কাজ না করার প্রতিকারসমূহ নিম্নরূপ :

ক) সুইচ পরিবর্তন করতে হবে ।

খ) কন্ট্যাক্ট পরিষ্কার করতে হবে অথবা প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে;

গ) কন্ট্যাক্ট লিভার পরিবর্তন করতে হবে ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ একটি সার্কিট ব্রেকার এর মূল কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : সার্কিট ব্রেকার একটি নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণ যন্ত্রবিশেষ, যা এটির সাথে সংযুক্ত সার্কিটে কোনো ত্রুটি (যেমন : শর্ট সার্কিট, আর্থ ফল্ট ইত্যাদি) দেখা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ সার্কিটকে সরবরাহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্কিটকে সংযোগ করে না। সার্কিট ব্রেকার, এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য উপাদানের (সিটি, রিলে ইত্যাদি) সহযোগিতায় কার্যসম্পাদন করে থাকে।

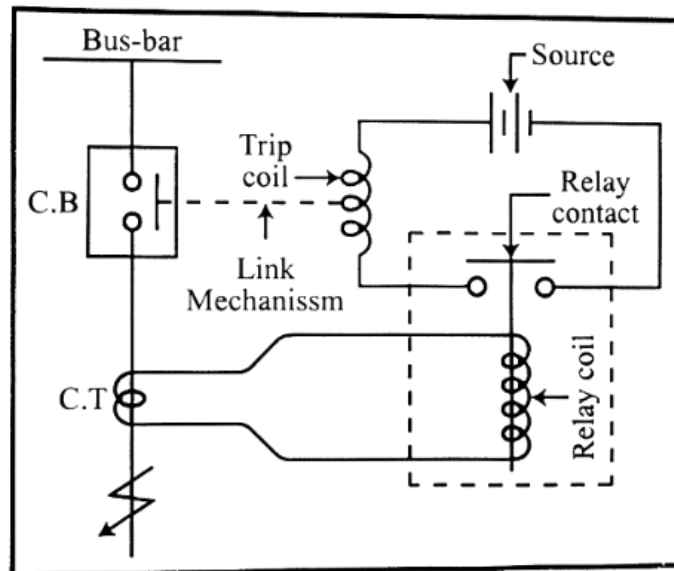
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় একটি সার্কিট ব্রেকার যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে তা হলো :

- ১) স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো একটি সার্কিটকে সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন করার জন্য হস্তচালিত (Manually) বা দূরবর্তী স্থান হতে নিয়ন্ত্রণ (Remote control) সুইচের মতো কাজ করে।
- ২) অস্বাভাবিক বা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় ত্রুটিপূর্ণ অংশকে সরবরাহ হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করে।
- ৩) ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পর হস্তচালিত (Manually) নিয়ন্ত্রণ এর সাহায্যে সার্কিটকে পুনঃসংযোগ করে।

সার্কিট ব্রেকারে স্থির ও চলনশীল দু'টি কন্ট্যাক্ট থাকে। চলনশীল কন্ট্যাক্ট পরিচালনার জন্য সিটি, রিলে ও ট্রিপ কয়েলের সংযোগ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় লাইনে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, সেটির দ্বারা রিলে উদ্যমশীল (সক্রিয়) হয় না। ফলে ট্রিপ কয়েলও উদ্যমশীল হয় না। ফলে সার্কিট ব্রেকারের চলনশীল কন্ট্যাক্ট স্থির কন্ট্যাক্ট হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। সিস্টেমে শর্ট সার্কিট বা আর্থিং ত্রুটি দেখা দিলে লাইনে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন রেশিও অনুযায়ী সিটিতেও কারেন্ট বেড়ে যায়। এতে রিলে এনারজাইজড হয় এবং ট্রিপ কয়েল এনারজাইজড হয় ও সেটি কাঁচা লোহাকে টান দেয়। এর ফলে লিংক মেকানিজম-এর সাহায্যে চলনশীল কন্ট্যাক্ট সরে আসে ফলে সার্কিট ব্রেক হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, রিলের কাজ হল ফল্টকে চিহ্নিত করে সিগন্যাল দেয়া এবং সার্কিট ব্রেকার পরবর্তীতে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটকে সরবরাহ হতে বিচ্ছিন্ন করে। রিলে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং যে লাইনকে প্রটেকশন করতে হবে, তার সাথে সিরিজে থাকে এবং সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং রিলে অপারেটিং কয়েলের সাথে সংযোগ থাকে। ট্রিপিং সার্কিট, সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েল, রিলে কন্ট্যাক্ট ও সাপ্লাই সোর্স সহযোগে গঠিত হয়।

[নোট : কোনো সার্কিট, তার, যন্ত্র বা যন্ত্রাংশে যদি কারেন্ট থাকে, তাহলে সেটি এনারজাইজড]



*** ২। অয়েল সার্কিট ব্রেকারের রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance)

প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তর : অয়েল সার্কিট ব্রেকারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া তিন প্রকার :
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ।

১. সাপ্তাহিক রক্ষণাবেক্ষণ (Weekly Maintenance) : প্রতি সপ্তাহে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয় :

i) ব্রেকারের তেল, ট্যাঙ্কের (Tank) তেলের স্তর (Oil Level) এবং তেলের রঙ পরীক্ষা করা হয়।

ii) তেলের কোনো লিকেজ (Leakage) আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা হয়।

iii) ব্রেকারের চলনশীল এবং স্থির অংশগুলোর অবস্থা যাচাই করা হয়।

iv) ইন্ডিকেটর ল্যাম্পগুলো (Indicator Lamps) এবং অন্যান্য সিগন্যালিং ডিভাইসগুলো পরীক্ষা করা হয়।

v) সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয়।

২. পাক্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (Fortnightly Maintenance) : প্রতি 15 দিন অন্তর নিম্নলিখিত কাজগুলো করা হয় :

i) সমস্ত চলনশীল মেকানিক্যাল অংশগুলো (Moving Mechanical Parts) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, তা নিশ্চিত করা হয়।

ii) রিলের ট্রিপিং কয়েল এবং অন্যান্য মেকানিজমগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।

iii) নট-বোল্টগুলো (Nut-Bolts) ঠিকভাবে টাইট (Tight) আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা হয়।

iv) ব্রেকারের কার্যকারিতা (Operation) পরীক্ষা করা হয়।

৩. বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ (Yearly Maintenance) : বছরে একবার এই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যা তুলনামূলকভাবে বিস্তারিত :

i) পুরো সার্কিট ব্রেকারটি পরিষ্কার করা হয়।

ii) ব্রেকারের তেল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন বা পরীক্ষা করে পরিশোধন করা হয়।

iii) সমস্ত কন্ট্যাক্ট (Contact) পরিষ্কার বা পরিবর্তন করা হয়।

iv) ব্রেকারের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স (Insulation Resistance) মেগার (Megger) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

v) কন্টিনিউটি টেস্ট (Continuity Test) করা হয়।

vi) ব্রেকিং ক্যাপাসিটি এবং ট্রিপিং টাইম (Tripping Time) পরীক্ষা করা হয়।

vii) সকল ওয়্যারিং সার্কিট, রিলে এবং কন্ট্রোল মেকানিজম পরীক্ষা করা হয়।

**** ৩। সার্কিট ব্রেকারের তেল কীভাবে পরীক্ষা করা হয় বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : সার্কিট ব্রেকারের তেল পরীক্ষা করার জন্য মূলত ডাই ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ (Dielectric Strength) এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor) পরীক্ষা করা হয়, যেখানে তেলের রঙ ও গন্ধও দেখা হয়; এই পরীক্ষাগুলো করে তেলের অন্তরক ক্ষমতা, আর্দ্রতা ও দূষণ যাচাই করা হয়, যা ব্রেকারের সঠিক কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কারণ তেল আর্ক নিভিয়ে দেয় ও অন্তরক হিসেবে কাজ করে।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

১. দৃশ্যমান পরিদর্শন (Visual Inspection) :

- i) রঙ (Color) :** তেলের রঙ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত; কালো বা ঘোলাটে হলে বুঝতে হবে তেল দূষিত বা কার্বনাইজড হয়ে গেছে।
- ii) গন্ধ (Odor) :** পোড়া বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক গন্ধ থাকলে বুঝতে হবে তেলের গুণগত মান খারাপ।
- iii) আর্দ্রতা (Moisture) :** তেলের মধ্যে জলীয় বাষ্প বা কণার উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়, যা অন্তরক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

২. ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ পরীক্ষা (Dielectric Strength Test) :

- i) উদ্দেশ্য :** এটি তেলের আর্ক ভাঙার ক্ষমতা (Voltage Withstand Capability) পরীক্ষা করে।

ii) পদ্ধতি : ASTM D877 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী একটি ডাই ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ টেস্টার ব্যবহার করে তেলকে ধাপে ধাপে ভোল্টেজ দেওয়া হয় যতক্ষণ না সেটি ভেঙে যায় (Breakdown).

iii) ফলাফল : ভোল্টেজের মান যত বেশি হবে, তেলের গুণগত মান তত ভালো।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর পরীক্ষা (Power Factor) :

i) উদ্দেশ্য : এটি তেলের আর্দ্রতা ও দূষণের পরিমাণ নির্দেশ করে, যা অন্তরক ধর্মের সাথে সম্পর্কিত।

ii) পদ্ধতি : একটি পাওয়ার ফ্যাক্টর টেস্টার দিয়ে তেলের Power Factor পরিমাপ করা হয়।

iii) ফলাফল : পাওয়ার ফ্যাক্টর মান কম হলে তেলের গুণগত মান ভালো, কারণ এটি নির্দেশ করে তেলে দূষণ বা আর্দ্রতা কম।

৪. অন্যান্য পরীক্ষা (Other Tests) :

i) ইন্টারফেসিয়াল টেনশন (Interfacial Tension) : তেল ও জলের মধ্যকার টান পরীক্ষা করা হয়।

ii) অ্যানালাইজার টেস্ট : সার্কিট ব্রেকার অ্যানালাইজার ব্যবহার করে ট্রিপিং কয়েল ও মেকানিক্যাল পার্টসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।

তেলের গুণগত মান খারাপ হলে তা দ্রুত আর্ক নিভাতে পারে না, ফলে ব্রেকার সঠিকভাবে কাজ করে না এবং সরঞ্জামের ক্ষতি হয়।

এই পরীক্ষাগুলো ব্রেকারের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সাহায্য করে।